



復旦大學

5.8 第五次热学习题课

气体输运系数

王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/05/08

题目 1

考虑由单原子分子 A 和单原子分子 B 组成的混合理想气体，系统处于温度为 T 的热平衡状态. 已知分子 A、B 的数密度分别为 n_A 、 n_B ，分子质量分别为 m_A 、 m_B ，分子有效直径分别为 d_A 、 d_B . 假设分子速度服从麦克斯韦分布，气体足够稀薄，只需考虑二体碰撞. (提示：两种不同分子之间的平均相对速率 $\bar{g}_{AB} = \sqrt{\bar{v}_A^2 + \bar{v}_B^2}$)

- (1) 试推导混合气体中一个 A 分子的平均自由程 λ_A 的表达式.
- (2) 假设混合气体中两种分子数密度和有效直径相等，如果 $m_A > m_B$ ，那么哪种分子的平均自由程更大？

解答 1

(1) 平均自由程定义为分子的平均速率与总碰撞频率之比： $\lambda_A = \bar{v}_A / Z_A$.

对单原子分子，麦克斯韦速率分布下的平均速率为 $\bar{v}_A = \sqrt{8kT/(\pi m_A)}$.

一个 A 分子在单位时间内受到的碰撞来自 A-A 碰撞和 A-B 碰撞，即

$$Z_A = Z_{AA} + Z_{AB}.$$

A-A 碰撞：碰撞截面 $\sigma_{AA} = \pi d_A^2$ ；同种分子的平均相对速率 $\bar{g}_{AA} = \sqrt{2} \bar{v}_A$ ，故

$$Z_{AA} = n_A \sigma_{AA} \bar{g}_{AA} = \sqrt{2} n_A \pi d_A^2 \bar{v}_A.$$

A-B 碰撞：碰撞截面 $\sigma_{AB} = \pi \left(\frac{d_A + d_B}{2} \right)^2$ ；平均相对速率

$$\bar{g}_{AB} = \sqrt{\bar{v}_A^2 + \bar{v}_B^2} = \bar{v}_A \sqrt{1 + m_A/m_B}.$$

于是

$$Z_{AB} = n_B \sigma_{AB} \bar{g}_{AB} = n_B \pi \left(\frac{d_A + d_B}{2} \right)^2 \bar{v}_A \sqrt{1 + m_A/m_B}.$$

解答 1

将上述结果代入 λ_A 的表达式，分子分母约去 $\bar{v}_A$ ，得到

$$\lambda_A = \frac{1}{\sqrt{2} n_A \pi d_A^2 + n_B \pi \left(\frac{d_A + d_B}{2} \right)^2 \sqrt{1 + \frac{m_A}{m_B}}}.$$

(2) 在 $n_A = n_B \equiv n$ 且 $d_A = d_B \equiv d$ 的条件下，上式化简为

$$\lambda_A = \frac{1}{n \pi d^2 \left(\sqrt{2} + \sqrt{1 + \frac{m_A}{m_B}} \right)}.$$

同理，交换下标可得 B 分子的平均自由程。

因为 $m_A > m_B$ ，有 $\frac{m_A}{m_B} > 1$ 、 $\frac{m_B}{m_A} < 1$ ，所以 $\sqrt{1 + \frac{m_A}{m_B}} > \sqrt{1 + \frac{m_B}{m_A}}$ 。比较分母可知 $\lambda_A < \lambda_B$ ，即质量较小的 B 分子具有更大的平均自由程。

题目 2

氮气 (N_2) 在标准状态 (0°C , 1 atm) 下的黏度实验值 $\eta_0 = 1.66 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 摩尔质量 $M = 28.0 \text{ g/mol}$, 分子有效直径 $d = 0.370 \text{ nm}$. 已知黏度的分子动理论公式 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$, 其中 $\rho = nm$ 为质量密度, $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 为平均速率, $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2}$ 为平均自由程.

1. 计算标准状态下氮气的数密度 n (m^{-3})、质量密度 ρ (kg/m^3)、平均速率 $\bar{v}$ (m/s)、平均自由程 λ (nm).
2. 用上述微观量代入 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$ 计算黏度, 并与实验值比较, 求相对误差.
3. 现测得在 300 K 时氮气的黏度为 $1.78 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 假设有效直径 d 不随温度变化, 试计算 300 K 时的平均自由程 λ (利用黏度公式反推).

解答 2

(1) 标准状态下的微观量计算

数密度 n :

$$n = \frac{P_0}{kT_0} = \frac{101325}{1.38 \times 10^{-23} \times 273.15} = 2.688 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

质量密度 ρ :

$$\rho = nm = n \cdot \frac{M}{N_A}$$

$$m = \frac{0.0280}{6.022 \times 10^{23}} = 4.6496 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$\rho = 2.688 \times 10^{25} \times 4.6496 \times 10^{-26} = 1.250 \text{ kg/m}^3$$

解答 2

平均速率 $\bar{v}$:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT_0}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.314 \times 273.15}{\pi \times 0.0280}} = 454.5 \text{ m/s}$$

平均自由程 λ :

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = 6.116 \times 10^{-8} \text{ m} = 61.16 \text{ nm}$$

解答 2

(2) 计算黏度并与实验值比较

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda = \frac{1}{3} \times 1.250 \times 454.5 \times (6.116 \times 10^{-8}) = 1.158 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

实验值 $\eta_0 = 1.66 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$. 相对误差:

$$\varepsilon = \left| \frac{\eta - \eta_0}{\eta_0} \right| \times 100\% = \frac{|1.158 - 1.66|}{1.66} \times 100\% \approx \frac{0.502}{1.66} \times 100\% \approx 30.2\%$$

理论值与实验值有较大偏差, 主要原因是分子动理论中采用硬球模型、简单平均自由程表达式忽略分子间势能以及实际气体效应.

解答 2

(3) 求 300 K 时的平均自由程

已知 $T_2 = 300 \text{ K}$ 时, $\eta_2 = 1.78 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 且 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda$. 其中

$$n_2 = \frac{P_0}{kT_2} = \frac{101325}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = \frac{101325}{4.14 \times 10^{-21}} = 2.447 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$\rho_2 = n_2 m = 2.447 \times 10^{25} \times 4.6496 \times 10^{-26} = 1.138 \text{ kg/m}^3$$

$$\bar{v}_2 = \sqrt{\frac{8RT_2}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.314 \times 300}{\pi \times 0.0280}} = 476.4 \text{ m/s}$$

因此

$$\lambda = \frac{3\eta}{\rho \bar{v}} = 98.5 \text{ nm}$$

可见温度从 273 K 升至 300 K, 平均自由程从 61.2 nm 增大到 98.5 nm, 这是因为数密度随温度升高而降低 (压强不变), 使得分子碰撞减少.

题目 3

已知氦气和氩气的相对原子质量分别为 4 和 40，它们在标准状态下的黏度分别为

$$\eta_{\text{He}} = 18.8 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}, \quad \eta_{\text{Ar}} = 21.0 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s},$$

求：

1. 氦分子与氩分子的碰撞截面之比 $\frac{\sigma_{\text{Ar}}}{\sigma_{\text{He}}}$;
2. 氦气与氩气的导热系数之比 $\frac{\kappa_{\text{Ar}}}{\kappa_{\text{He}}}$;
3. 氦气与氩气的扩散系数之比 $\frac{D_{\text{Ar}}}{D_{\text{He}}}$.

解答 3

1. 黏度公式 (刚性球模型):

$$\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}},$$

其中 $\rho = nm$ 为密度, n 为数密度, m 为分子质量, σ 为碰撞截面. 代入得

$$\eta = \frac{1}{3}(nm)\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \frac{m\bar{v}}{\sigma} \propto \frac{\sqrt{m}}{\sigma}.$$

因此,

$$\frac{\sigma_{\text{Ar}}}{\sigma_{\text{He}}} = \frac{\sqrt{m_{\text{Ar}}}/\eta_{\text{Ar}}}{\sqrt{m_{\text{He}}}/\eta_{\text{He}}} = \frac{\eta_{\text{He}}}{\eta_{\text{Ar}}} \sqrt{\frac{M_{\text{Ar}}}{M_{\text{He}}}},$$

解答 3

其中 M 为摩尔质量（数值上等于相对原子质量）。代入数据：

$$\frac{\sigma_{\text{Ar}}}{\sigma_{\text{He}}} = \frac{18.8}{21.0} \times \sqrt{\frac{40}{4}} = \frac{18.8}{21.0} \times \sqrt{10} \approx 0.8952 \times 3.1623 = 2.831.$$

解答 3

2. 对于单原子气体，导热系数与黏度的关系为 $\kappa = \eta c_V$ ，其中 $c_V = \frac{3}{2} \frac{R}{M}$ 为定容比热容（单位质量）。因此，

$$\kappa \propto \frac{\eta}{M}.$$

于是，

$$\frac{\kappa_{\text{Ar}}}{\kappa_{\text{He}}} = \frac{\eta_{\text{Ar}}}{\eta_{\text{He}}} \cdot \frac{M_{\text{He}}}{M_{\text{Ar}}} = \frac{21.0}{18.8} \times \frac{4}{40} = \frac{21.0}{18.8} \times 0.1 = \frac{21.0}{188} \approx 0.1117.$$

解答 3

3. 自扩散系数 $D = \frac{1}{3}\bar{v}\lambda$, 而 $\eta = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda = \rho D$, 故 $D = \eta/\rho$. 在标准状态下, 压强 P 和温度 T 相同, 由理想气体状态方程 $\rho = \frac{PM}{RT}$, 得

$$D = \frac{\eta RT}{PM} \propto \frac{\eta}{M}.$$

因此,

$$\frac{D_{\text{Ar}}}{D_{\text{He}}} = \frac{\eta_{\text{Ar}}}{\eta_{\text{He}}} \cdot \frac{M_{\text{He}}}{M_{\text{Ar}}} = 0.1117 \approx 0.112.$$

题目 4

一长为 2 m 、横截面积为 10^{-4} m^2 的管子里贮有标准状态下的 CO_2 气体, 其中一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C . 开始时, 具有放射性的分子密集在管子左端, 其分子数密度沿着管子均匀地减小, 在右端减为 0 . 假设 CO_2 的黏度为 $1.4 \times 10^{-5}\text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$, 试确定:

- (1) 开始时, 放射性分子的密度梯度.
- (2) 开始时, 每秒有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧? 从右侧移往左侧的呢?
- (3) 开始时, 每秒通过管子中点的横截面扩散的放射性分子的质量.

解答 4

(1) 由理想气体状态方程, 左端放射性 CO_2 的密度为

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{\mu p}{RT}.$$

以管左端为原点, 向右为 x 轴正向. 依题意, 密度从 ρ_0 线性降至 0, 故密度梯度为

$$\frac{d\rho}{dx} = \frac{0 - \rho_0}{l - 0} = -\frac{\mu p}{lRT} = -\frac{(46 \times 10^{-3}) \times (1.01325 \times 10^5)}{2 \times 8.31 \times 273.15} = -1.027 \text{ kg/m}^4.$$

(2) 通过中点横截面的分子输运包含**扩散**与**泻流**两部分.

扩散 (菲克定律): 密度不均匀导致净扩散, 单位时间内通过截面的放射性分子数为

$$W = -D \frac{dn}{dx} \Delta S. \quad (1)$$

解答 4

将粒子数密度梯度与质量密度梯度关联：

$$\frac{dn}{dx} = \frac{N_A}{\mu} \frac{d\rho}{dx} = -\frac{N_A p}{lRT}. \quad (2)$$

扩散系数与黏度的关系（对理想气体 $D = \eta/\rho$ ）：

$$D = \frac{\eta RT}{\mu p}. \quad (3)$$

将 (2)(3) 代入 (1)，压强 p 与温度 T 恰好消去：

$$W = \frac{\eta N_A \Delta S}{l\mu} = \frac{(1.4 \times 10^{-5}) \times (6.02 \times 10^{23}) \times 10^{-4}}{2 \times (46 \times 10^{-3})} = 9.16 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}.$$

解答 4

泻流：分子无规则热运动导致双向交换. 中点处密度为 $\rho_0/2$, 由泻流公式 $\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$, 单位时间交换的粒子数为

$$J = \frac{1}{4}n\bar{v}\Delta S = \frac{1}{4}\frac{\rho N_A}{\mu}\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}\Delta S = \frac{N_A p \Delta S}{\sqrt{8\pi\mu RT}} = 1.191 \times 10^{23} \text{ s}^{-1}.$$

扩散叠加在泻流之上: 从左 $\rightarrow$ 右为 $J + W$, 从右 $\rightarrow$ 左为 $J - W$. 因 $W \ll J$, 两方向分子数近似相等, 精确值为

$$\boxed{(1.191 + 9.16 \times 10^{-8}) \times 10^{23} \text{ s}^{-1}, \quad (1.191 - 9.16 \times 10^{-8}) \times 10^{23} \text{ s}^{-1}}.$$

(3) 扩散的净质量流由单个分子质量 $m = \mu/N_A$ 乘以净粒子流 W :

$$M = mW = \frac{\mu}{N_A} \cdot \frac{\eta N_A \Delta S}{l\mu} = \frac{\eta \Delta S}{l} = \frac{(1.4 \times 10^{-5}) \times 10^{-4}}{2} = 7 \times 10^{-10} \text{ kg/s}.$$

题目 5

显像管的灯丝到荧光屏的距离为 20 cm，已知空气分子的直径为 $3 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，在气体温度为 27°C 的情况下，为使灯丝发射的电子有 90% 直接到达荧光屏而在途中不与空气分子相碰，显像管的真空度至少为多少？

解答 5

显像管的灯丝发射的电子经过管长为 $L = 20 \text{ cm}$ 的路程直接到达荧光屏，要求电子气系统中电子的自由程 $\lambda \geq L = 20 \text{ cm}$. 因为自由程 λ 的分布函数为

$$F(\lambda) = \frac{1}{\bar{\lambda}} e^{-\lambda/\bar{\lambda}},$$

其中 $\bar{\lambda}$ 为平均自由程，那么自由程 λ 大于等于某一确定值 L 的概率为

$$P_{r,L} = \int_L^{\infty} F(\lambda) d\lambda = \int_L^{\infty} \frac{1}{\bar{\lambda}} e^{-\lambda/\bar{\lambda}} d\lambda = e^{-L/\bar{\lambda}} \quad (1)$$

解答 5

题意要求该概率为 90%，即 $P(\lambda > L) = 0.9$. 代入 (1) 式得

$$e^{-L/\bar{\lambda}} = 0.9 \quad \Rightarrow \quad -\frac{L}{\bar{\lambda}} = \ln 0.9,$$

因此平均自由程为

$$\bar{\lambda} = -\frac{L}{\ln 0.9} = \frac{0.2}{-\ln 0.9} \approx 1.90 \text{ m}. \quad (2)$$

解答 5

根据组成理想气体的粒子的运动及相互碰撞的无规则性，由碰撞频率为 Σ 、碰撞截面为 σ 的粒子组成的压强为 p ，温度为 T 的理想气体系统中粒子的平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{\bar{v}}{n\sigma\bar{u}} \quad (3)$$

其中 n 为粒子的数密度， $\bar{u}$ 为粒子间相对运动速率的平均值。依题意，显像管中粒子间的碰撞为电子与空气分子间的碰撞。因为电子的大小可忽略，气体分子的运动速率相对于电子运动的速率可忽略，则上述中的 n 可近似为空气分子的数密度， $\bar{u}$ 可近似为电子运动的速率，即 $n = p/(k_B T)$ ， $\bar{u} = \bar{v}$ 。

解答 5

碰撞截面由空气分子的直径 d 决定: $\sigma = \frac{1}{4}\pi d^2$. 则

$$\bar{\lambda} = \frac{k_B T}{p \sigma} = \frac{4 k_B T}{\pi d^2 p}.$$

由此求得所对应的气体压强为

$$p = \frac{4 k_B T}{\pi d^2 \bar{\lambda}}. \quad (3)$$

将已知数据代入:

$L = 0.2 \text{ m}$, $\bar{\lambda} \approx 1.90 \text{ m}$, $d = 3 \times 10^{-10} \text{ m}$, $T = 27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$ (取 300 K 计算),

$$p = \frac{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\pi \times (3 \times 10^{-10})^2 \times 1.90} \approx \frac{1.656 \times 10^{-20}}{5.37 \times 10^{-19}} \approx 3.1 \times 10^{-2} \text{ Pa}.$$

所以, 该显像管的真空度至少应达到 $3.1 \times 10^{-2} \text{ Pa}$.

题目 6

在气体中传播的声波会引起温度的周期性变化（如图）。热导的作用会消去这种变化，但通常认为波动是绝热的，即热导十分缓慢。按气体分子的动理论，热导系数 $\kappa = c_V \bar{v} l$ ， c_V 为单位体积内的比热， $\bar{v}$ 为平均热速度，而 l 为平均自由程。在波长 λ 上温度改变量 ΔT 的多大部分被传导掉？为什么条件使热导失去影响？

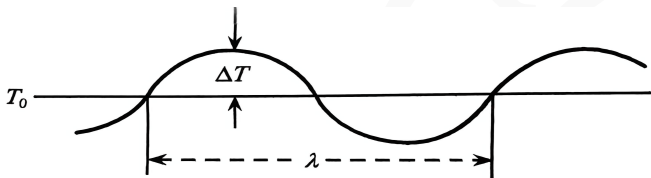


Figure: 温度的周期性变化（示意图）

解答 6

在 x 处的温度可写为

$$T = T_0 + \Delta T \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_0 \right).$$

气体分子的热传导本质上是分子在两次碰撞之间携带能量飞行约一个平均自由程 l . 考虑空间某点 x , 不断有分子从左侧和右侧飞来并在此碰撞、交换能量. 粗略地说, 这些分子最后一次碰撞的位置大约在 $x - l$ 和 $x + l$ 处, 因此它们携带的能量反映的是那两处的温度.

若存在温度梯度 dT/dx , 则 $x - l$ 与 $x + l$ 之间的温度差约为

$$T(x + l) - T(x - l) \approx 2l \frac{dT}{dx}.$$

解答 6

则热导的作用而使温度的改变量为

$$\delta T = -2l \left(\frac{dT}{dx} \right) = \frac{4\pi l}{\lambda} \Delta T \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_0 \right).$$

此即为 ΔT 中被热传导掉的那部分. 将声波的周期性温度分布代入后, 得到在一个波长 λ 的温度起伏 ΔT 中, 被热传导“传导掉”的那部分的最大幅度为

$$\delta T_{\max} = \frac{4\pi l}{\lambda} \Delta T.$$

因此, 热传导失去影响 (即可将声波视为绝热过程) 的条件是

$$\frac{\delta T_{\max}}{\Delta T} = \frac{4\pi l}{\lambda} \ll 1 \quad \Longrightarrow \quad l \ll \lambda.$$